

4 Lageparameter

Verteilungen geben detaillierte und genaue Informationen, welche Variablenwerte wie oft in einer Grundgesamtheit anzutreffen sind. Lageparameter hingegen dienen zur Simplifizierung von Verteilungen, indem sie alle Variablenwerte auf einen einzigen, möglichst repräsentativen Wert reduzieren, der stellvertretend für alle Variablenwerte steht.

4.1 Überblick

- **Modus**

Er entspricht dem Merkmalswert, der am häufigsten vorkommt. Bei Histogrammen ist es die Klasse in der die Werte am dichtesten liegen, d.h. die Dichte am höchsten ist.

- **Median** = Zentralwert = 50%-Quantil

Er teilt die Grundgesamtheit in der "Mitte" in zwei möglichst gleich große Hälften. Die formale, exakte Definition eines Median x_{me} lautet:

$$h(X \leq x_{me}) \geq 0.50 \quad \text{und} \quad h(X \geq x_{me}) \geq 0.50.$$

- **Quantile**

Während ein Median versucht, eine Grundgesamtheit genau in der Mitte aufzuteilen, kann man mit einem p -Quantil x_p die Grundgesamtheit asymmetrisch im Verhältnis $p : (1 - p)$ aufteilen. Die formale, exakte Definition eines p -Quantils x_p lautet:

$$h(X \leq x_p) \geq p \quad \text{und} \quad h(X \geq x_p) \geq 1 - p.$$

- **Arithmetisches Mittel** = Durchschnitt = Mittelwert

Bei der Bildung des arithmetischen Mittels wird die Gesamtsumme aller Merkmalswerte auf alle Objekte gleichmäßig verteilt, d.h. die tatsächliche Verteilung wird zumindest gedanklich durch eine Gleichverteilung ersetzt.

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

In der Literatur wird der Begriff "Mittelwert" gelegentlich auch im übergeordneten Sinn gebraucht, d.h. als Synonym für Lageparameter.

Beispiel (N ungerade). Die Urliste mit $N = 7$ zu " $X = \text{Gehalt [€]}$ " lautet:

400, 500, 500, 1000, 4600, 8000, 13000.

Beispiel (N gerade).

Urliste mit $N = 6$: 200, 440, 500, 1000, 6600, 9000.

Beispiel (Ausreißer). Zwei Urlisten zu " X = Gehalt [T€]":

Urliste 1: 2, 8, 10, 30, 50.

Urliste 2: 2, 8, 10, 30, 999950.

Beispiel (Exotischer Fall).

Urliste: 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4.

Beispiel (Gewogener Durchschnitt). Urliste mit $N = 10$ Personen und $X = \text{Alter [Jahre]}$:

8, 8, 8, 12, 12, 15, 15, 15, 15, 15.

$$\bar{x} = \frac{1}{10} (8 + 8 + 8 + 12 + 12 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15)$$

Arithmetisches Mittel bei gegebener

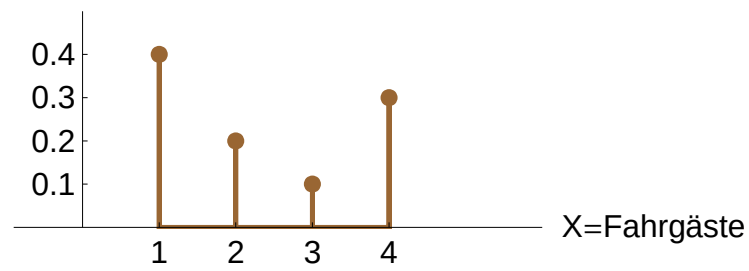
- Urliste:
$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (1)$$

- Verteilung $h(x)$: Die verschiedenen Merkmalswerte seien mit $x_1, \dots, x_m$ bezeichnet.

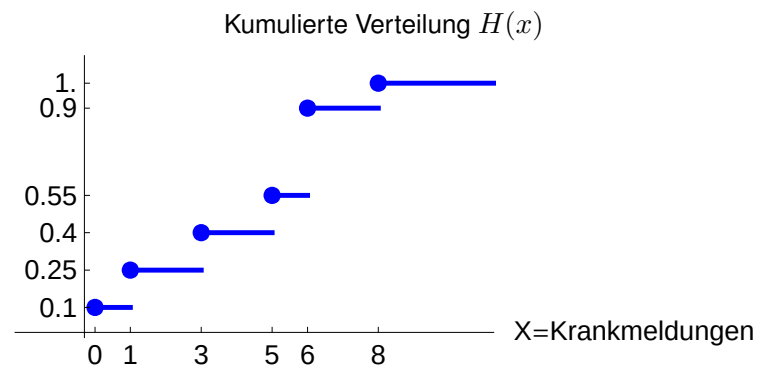
$$\bar{x} = \sum_{k=1}^m x_k \cdot h(x_k) = \text{gewogenes arithmetisches Mittel} \quad (2)$$

Bei einem stetigen bzw. klassifizierten Merkmal X wählt man für x_k die jeweilige Klassenmitte.

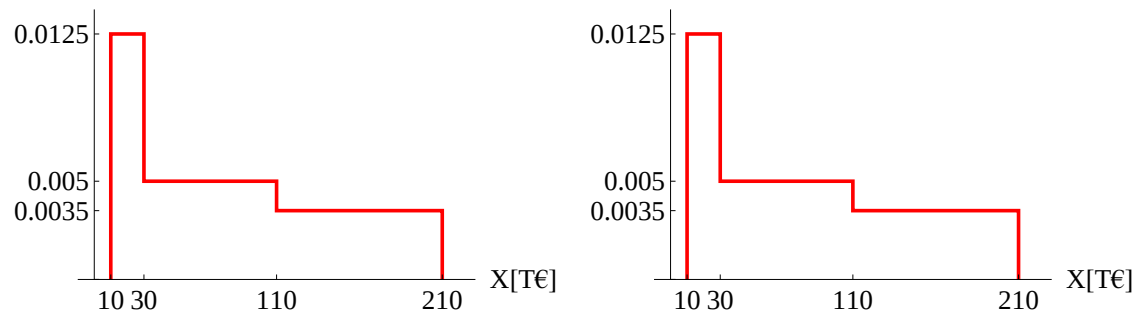
Beispiel (Taxifahrten). Zu den gestrigen Taxifahrten hat Fred notiert, wie viele Fahrgäste X er pro Fahrt transportiert hat.



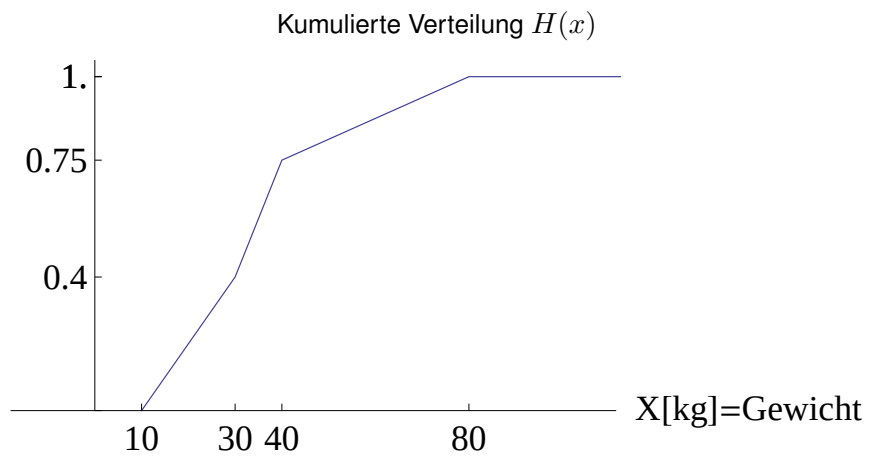
Beispiel (Krankmeldungen). In der Hempel AG hat man im letzten Quartal jeden Tag die Krankmeldungen X notiert.



Beispiel (Histogramm). Die Drogeriekette LUTSCHY hat gestern die Umsätze X von allen Filialen ermittelt.



Beispiel (Gepäckgewicht). Busfahrer Eugen hat zu den letzten 50 Reisenden notiert, wie schwer jeweils ihr Gepäck war.



4.2 Aggregation von Mittelwerten

Wenn eine Grundgesamtheit in m verschiedene Teilgesamtheiten aufgeteilt ist und zu jeder Teilgesamtheit der Mittelwert vorliegt, so kann man aus diesen den Gesamtmittelwert berechnen. Diesen erhält man als gewogenen Durchschnitt der bedingten Mittelwerte:

Aggregation bedingter Mittelwerte

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \sum_{i=1}^m \bar{x}_{B_i} \cdot h(Y \in B_i) \\ &= \sum_{i=1}^m (\text{bedingter Mittelwert})_i \cdot (\text{Anteil der Teilgesamtheit})_i\end{aligned}\quad (3)$$

wobei die Bedingungen $B_1, \dots, B_m$ disjunkt und vollständig sein müssen.

Beispiel (Äpfel). In Apfeldorf leben 4 Kinder und 6 Erwachsene. Zu jeder Person wurde notiert, wie viele Äpfel X sie in der letzten Woche gegessen hat.

$X = \text{Äpfel}$	$Y = \text{Altersgruppe}$
3	Kind
4	Kind
6	Kind
7	Kind
5	Erwachsener
5	Erwachsener
8	Erwachsener
8	Erwachsener
8	Erwachsener
8	Erwachsener

Beispiel (Herstellungskosten). Die SCHWITZ KG produziert in 3 Ländern A, B und C Fahrräder. Wegen der unterschiedlichen Löhne und Steuern sind die Herstellungskosten auch verschieden. In A liegen sie bei durchschnittlich 300 [€], in B bei 400 [€] und in C bei 500 [€] pro Fahrrad.

Die Gesamtproduktion erfolgt zu 40% in A, zu 50% in B und zu 10% in C.

Beispiel (Bedienzeit). In der Postfiliale gibt es drei Schalter A, B und C. Im Schnitt dauert die Bedienung eines Kunden 2.4 Minuten. Am Schalter A beträgt die mittlere Bedienzeit 3 Minuten, am Schalter B 1.8 Minuten und am Schalter C 2.7 Minuten. Am Schalter A werden 15% aller Kunden bedient.

Beispiel (Lampengeschäft). Im Lampengeschäft DEVIL & HELL werden Leuchtmittel (Lampen) angeboten. Zu den Variablen “ X = Preis [€/Stk.]” und “ Y = Stromverbrauch [W]” liegt die bivariate Verteilung $h(x, y)$ vor:

	4	9	11
$1 \leq X < 3$	0.15	0.10	0.05
$3 \leq X \leq 7$	0.10	0.25	0.35

Beispiel (Kaffeekonsum). Der Chefkoch des Ausflugsdampfers NEPTUN hat zur gestrigen Fahrt Daten bezüglich des Kaffeekonsums erhoben.

Alle Männer haben zusammen 60 Tassen, alle Frauen zusammen 30 Tassen getrunken. Ferner sind die Durchschnittswerte bekannt.

Männer: $\bar{x}_m = 4$ [Tassen/Kopf].

Frauen: $\bar{x}_w = 10$ [Tassen/Kopf].

Männer: 60 Tassen und $\bar{x}_m = 4$ [Tassen/Kopf].

Frauen: 30 Tassen und $\bar{x}_w = 10$ [Tassen/Kopf].

Eine passende Urliste könnte beispielsweise so aussehen:

X	Y
3	m
5	m
4	m
0	m
3	m
4	m
8	m
4	m
5	m
4	m
1	m
0	m
4	m
7	m
8	m
15	w
11	w
4	w

Ob eine arithmetische oder eine harmonische Mittelwertbildung geboten ist, lässt sich mit folgender Regel formulieren:

Gewogenes harmonisches und arithmetisches Mittel

Die Variable X besitzt m verschiedene Merkmalswerte $x_1, x_2, \dots, x_m$. Die Summe (Total) der Merkmalswerte aller N Objekte sei $\tau = \sum_{i=1}^N x_i$. Ferner liegen Anteile h_k mit $\sum h_k = 1$ vor.

Fall A: Die Anteile h_k beziehen sich auf die N Objekte der Grundgesamtheit. Dann gilt:

$$\bar{x} = \sum_{k=1}^m x_k \cdot h_k = \text{gewogenes arithmetisches Mittel.}$$

Fall B: Die Anteile h_k beziehen sich auf die Merkmalssumme bzw. das Total τ . Dann gilt:

$$\bar{x} = \frac{1}{\frac{1}{x_1}h_1 + \frac{1}{x_2}h_2 + \dots + \frac{1}{x_m}h_m} = \text{gewogenes harmonisches Mittel.} \quad (4)$$

Beispiel (Waschmaschinen). Das Unternehmen KURZSCHLUSS verkauft an zwei Standorten A und B Waschmaschinen. In A hat ein Verkäufer im Schnitt 200 Waschmaschinen, in B 300 Waschmaschinen verkauft.

30% des Gesamtabsatzes an Waschmaschinen ist in Filiale A zu verbuchen.

Beispiel (Gehälter). In der CHAOS AG entfallen von allen Lohnkosten

11% auf die Mitarbeiter der Abteilung A,

77% auf die Mitarbeiter der Abteilung B und

12% auf die Mitarbeiter der Abteilung C.

Die monatliche Durchschnittsgehälter in den drei Abteilungen lauten

$$\bar{x}_A = 2000, \quad \bar{x}_B = 3000, \quad \bar{x}_C = 4000 \text{ [€]}.$$

Beispiel (Glasbläser). Glasbläser Otto benötigt zur Herstellung einer Vase im Schnitt 17 Minuten. Fred benötigt im Schnitt nur 12 Minuten. Otto besitzt einen Vollzeitjob, Fred hingegen arbeitet nur halbtags.

Beispiel (LKW). Rudolf beschäftigt als Bauunternehmer zwei Mitarbeiter, die mit ihrem LKW täglich mehrere Fuhren Sand transportieren. Im letzten Monat hat Anton pro Fahrt im Schnitt 3 Kubikmeter Sand transportiert. Bei Bert beträgt dieser Mittelwert 5 Kubikmeter.
Insgesamt haben die LKW pro Fahrt 3.8 Kubikmeter Sand transportiert.